

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元四 多項式與因式定理

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、多項式除法

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
除法原理	$f(x) = g(x)q(x) + r(x)$	$g(x) \neq 0$ 時 $q(x)$ 、 $r(x)$ 存在且唯一。 $f(x)$ 被除式、 $g(x)$ 除式、 $q(x)$ 商式、 $r(x)$ 餘式
餘式的次數條件	$r(x)$ 的次數 $< g(x)$ 的次數	若整除則 $r(x) = 0$
長除法操作原則	每次以被除式最高次項除以除式最高次項得商式一項；乘回除式後相減，逐步降次，直到餘式次數小於除式次數	適用於任何除式
綜合除法（除式 $x-c$ ）	除式 $x-c$ 取 c 、除式 $x+c$ 取 $-c$ （常數項變號）寫在右上角；被除式各項係數依次排列（缺項補 0），每欄「先乘後加」	最後一格為餘式，其餘由左至右為商式係數（次數比被除式低一次）
綜合除法（除式 $ax+b$ ）	取 $c = \frac{-b}{a}$ 做綜合除法；所得商式係數再全部除以 a ，餘式不必再除	a 為除式的一次項係數、 b 為常數項

二、餘式定理與因式定理

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
餘式定理	$f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式為 $f(a)$	不必真的做除法，把 a 代入 $f(x)$ 求值即可
餘式定理推論（除式 $ax-b$ ）	$f(x)$ 除以 $ax-b$ 的餘式為 $f(\frac{b}{a})$	代入的數就是使 $ax-b=0$ 的 x ，即 $x = \frac{b}{a}$
$f(a)$ 的雙重意義	$f(a) = f(x)$ 在 $x=a$ 的函數值 $= f(x)$ 除以 $(x-a)$ 的餘數	
因式定理	$(x-c)$ 是 $f(x)$ 的因式 $\Leftrightarrow f(x)$ 被 $(x-c)$ 整除 $\Leftrightarrow f(c) = 0$	即餘式定理中餘式剛好為 0 的特殊情形
因式定理求未知係數	若 $(x-k)$ 為 $f(x)$ 的因式，則 $f(k) = 0$	有幾個已知因式即可列出幾條方程式解未知係數

三、牛頓定理與多項式基本定理

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
----	---------	-----------

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
牛頓定理	設 $f(x)$ 為整係數 n 次多項式，若 $(ax - b)$ 為 $f(x)$ 的一次因式 (a 、 b 互質)，則 a 整除最高次項係數、 b 整除常數項	用來限定候選的一次因式範圍
有理根候選的檢驗步驟	列出最高次項係數的所有因數 a 與常數項的所有因數 b ，組成 $(ax - b)$ ，再用因式定理檢查 $f(\frac{b}{a}) = 0$ 是否成立	因數須連正負號一起考慮 ($\pm$)
一次因式個數上限	n 次多項式最多有 n 個一次因式	找到 n 個後即可停止檢驗
多項式基本定理 (定理一)	n 次多項式 $f(x)$ (最高次項係數 $a_0 \neq 0$) 若有 n 個相異數值 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 使 $f(x) = 0$ ，則 $f(x) = a_0(x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_n)$	白話：知道所有根，就能寫出多項式的樣子 (差一個倍數)
多項式基本定理 (定理二)	若 n 次多項式 $f(x)$ 對 $n + 1$ 個相異數值都等於 0，則 $f(x)$ 為零多項式	白話：根的數目比次數還多一個，代表這個多項式根本就是 0
已知零點求多項式	若二次多項式滿足 $f(p) = f(q) = 0$ ($p \neq q$)，則 $f(x) = a(x - p)(x - q)$ ， $a \neq 0$	再由另一個已知函數值定出 a ；可推廣至 n 次

四、二次函數與一元二次不等式

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
一元二次不等式的一般形式	$ax^2 + bx + c > 0$ 或 $ax^2 + bx + c < 0$	$a \neq 0$
三者的關鍵橋樑	二次函數 $y = ax^2 + bx + c$ 的圖象與 x 軸交點 = 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根 = 函數的零點	二次函數、方程、不等式是同一件事的三種說法
判別式	$\Delta = b^2 - 4ac$	Δ 的正負決定圖象與 x 軸的交點情形，也決定不等式的解集
判別式與根的個數	$\Delta > 0$ ：兩相異實根 x_1, x_2 ； $\Delta = 0$ ：兩相等實根 $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a}$ ； $\Delta < 0$ ：沒有實數根	設 $x_1 < x_2$
開口與正負區域	$a > 0$ 時開口向上；圖象在 x 軸上方處 $y > 0$ ，在 x 軸下方處 $y < 0$	解 > 0 取圖象在 x 軸上方的 x 範圍，解 < 0 取下方
解集 ($a > 0, \Delta > 0$)	$ax^2 + bx + c > 0$ ： $x < x_1$ 或 $x > x_2$ ，即 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ $ax^2 + bx + c < 0$ ： $x_1 < x < x_2$	x_1, x_2 為 $ax^2 + bx + c = 0$ 的兩根且 $x_1 < x_2$
解集 ($a > 0, \Delta = 0$)	$ax^2 + bx + c > 0$ ： $x \neq \frac{-b}{2a}$ (除該點外的全體實數) $ax^2 + bx + c < 0$ ：無解 ($\emptyset$)	
解集 ($a > 0, \Delta < 0$)	$ax^2 + bx + c > 0$ ：解集為 R $ax^2 + bx + c < 0$ ：無解 ($\emptyset$)	

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
解一元二次不等式的 流程	①化成 $ax^2 + bx + c > 0$ 的形式 ($a > 0$; 若 $a < 0$ 先把整個不等式乘 -1 , 不等號要反向 : $>$ 變 $<$ 、 $\geq$ 變 $\leq$) $\rightarrow$ ②計算 $\Delta = b^2 - 4ac \rightarrow$ ③依 $\Delta > 0$ 、 $\Delta = 0$ 、 $\Delta < 0$ 三種情況求根 $\rightarrow$ ④依開口方向寫出解集	第①步把 a 化成正數 , 之後全部規則都以 $a > 0$ 為準

〈 公式紙內容結束 〉